

Тетрадь

по алгебре
ученик (ка/зач)
первого курса
382451МА1 ученик
Маркеева
Алексей

$$f(x) \in \mathbb{C}[x]$$

$$f(x) = a_0(x-\alpha_1)^{k_1} \dots (x-\alpha_s)^{k_s}$$

$$k_1 + \dots + k_s = \deg f = n$$

$$\mathbb{C}[x]$$

Лемма $p(x) \in K[x]$, K — алгебра над K или его

поле, тогда $p(x)$ в поле разлагается на линейные множители. Если K поле, то K .

Разложение. Множество K — это поле, т.е. 1-элемент.

$$\alpha x + \beta, \alpha \neq 0$$

$$\alpha x + \beta = \alpha(x - \bar{\alpha}) \quad \bar{\alpha} = -\frac{\beta}{\alpha}$$

Мы получили разложение на линейные множители $u_1 \dots u_n (x - \bar{\alpha})$

$$-3 = 3(-1)$$

Разложение над $\mathbb{R}$

$$\mathbb{R}[x]$$

если $\alpha \in \mathbb{R}$, то $x - \alpha \in \mathbb{R}[x]$

$x^2 - 1$ неприводим над $\mathbb{R}$

$$x^2 + 1 = (x - i)(x + i) \quad \text{в } \mathbb{C}[x]$$

$$x^2 + 1 = (x - \alpha)(x - \beta) \quad \text{в } \mathbb{R}[x]$$

невозможно

$\Rightarrow$ многочлен неприводим над $\mathbb{R}$

теорема 1

Если $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ и $\alpha \in \mathbb{C}$
 $f(\alpha) = 0$

тогда $\bar{\alpha}$ также корень $f(x)$ (так как коэффициенты вещественные)

(т.е. α и $\bar{\alpha}$ — корни f)

Пусть $f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n$

$$0 = f(\alpha) = a_0 \alpha^n + a_1 \alpha^{n-1} + \dots + a_n$$

$$0 = a_0 \alpha^n + \dots + a_n = \bar{a}_0 (\bar{\alpha})^n + \dots + \bar{a}_n =$$

$$= a_0 (\bar{\alpha})^n + \dots + a_n = f(\bar{\alpha})$$

т.е. $\bar{\alpha}$ — корень $f(x)$, $\alpha \notin \mathbb{R}$

$$f(x) = (x - \alpha)^k \cdot g(x)$$

$$f(x) = (x - \alpha)^s \cdot g(x)$$

$$g, g' \in \mathbb{C}[x]$$

$$g(\alpha) \neq 0$$

$$\frac{f(x)}{(x - \alpha)^k} = 1$$

$$f(x) = (x - \alpha)^k \cdot (x - \bar{\alpha})^s \cdot h(x)$$

$$h(x) \in \mathbb{C}[x]$$

$$h(\alpha) \neq 0, h(\bar{\alpha}) \neq 0$$

$$(x - \alpha)(x - \bar{\alpha}) =$$

$$= x^2 - (\alpha + \bar{\alpha})x + \alpha \bar{\alpha} =$$

$$= x^2 - (2\operatorname{Re} \alpha)x + |\alpha|^2 = p(x) \in \mathbb{R}$$

Если α — действительный корень, то это можно представить как произведение на линейный множитель над $\mathbb{R}$

Теорема кратности разные

$$k \neq s, k > s$$

$$f(x) = (x - \alpha)^s \cdot (x - \bar{\alpha})^s \cdot h(x)$$

$$= (g(x))^s \cdot (x - \alpha)^{k-s} \cdot h(x)$$

$$\frac{f(x)}{g(x)^s} = (x - \alpha)^{k-s} \cdot h(x) = g(x)$$

множитель с действительными коэффициентами делится.

$$g(\alpha) = 0 \Rightarrow g(\bar{\alpha}) = 0$$

$$h(\alpha) \neq 0$$

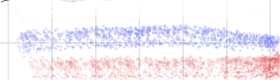
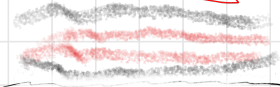
$$(x - \alpha)^{k-s} \neq 0$$

$$0 = g(\alpha) \cdot (x - \alpha)^{k-s} \cdot h(\alpha) \neq 0$$

$$0 \neq 0$$

$$0 \neq 0$$

$$k = s$$



Пусть $p(x) \in \mathbb{R}[x]$

$p(x)$ — неприводимый

Если $\alpha \in \mathbb{R}$ и $p(\alpha) = 0$, то

$$p(x) = (x - \alpha) \cdot h(x), h(x) \in \mathbb{R}[x]$$

$$h(x) = \frac{p(x)}{x - \alpha} \in \mathbb{R}[x]$$

$$\deg(p) > 1$$

т.е. $p(x)$ не имеет линейных корней

теорема

Если $\alpha \in \mathbb{C}$, $p(\alpha) = 0$

$$\deg p > 1$$

$$p(\alpha) = 0, \quad \alpha \notin \mathbb{R}$$

кратности k и s одинаковы

$$p(x) = (x - \alpha)^k (x - \bar{\alpha})^s \cdot h(x)$$

$$= q(x)^k \cdot h(x), \quad q(x) \in \mathbb{R}, \quad h(x) \in \mathbb{R}$$

$$h(\alpha) \neq 0, \quad k = 1$$

$$p(x) = q(x)$$

Согласно лемме $p(x)$ равен 1.

Нерп. многочленом над $\mathbb{R}$
 или многочленом многочлен
 степени n , $x \in \mathbb{R}$ и
 многочлен 2-ой степени, не
 имеющий всех корней (т.е.
 многочлен $q(x)$ $\deg p \geq 1$, и
 который $p(x)$ равен 1.

Док-во: $K \neq S$ $K > S$

Пусть $f(x) \in \mathbb{R}[x]$, $\deg f(x) = n$

$$f(x) = a_n (x - \beta_1)^{k_1} (x - \alpha_1)^{t_1} (x - \beta_2)^{k_2} \dots$$

$$\dots (x - \alpha_s)^{t_s} \quad \textcircled{2}$$

$$\beta_1, \dots, \beta_n \in \mathbb{R}$$

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \alpha_s \in \mathbb{C}$$

$$\textcircled{2} (1 - \beta_1)^{k_1} (x - \beta_2)^{k_2} q_1(x)^{t_1} q_s(x)^{t_s}$$

Любой без множителя раскл. в многочлен
 1-ой степ и 2-ой степени, не имеющий
вещественных корней

Факториальное кольцо Формируется каждый

A - обл целостности

A назыв. Факториальное кольцо, если на A задана

$\varphi: A \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$, такая что

$$1) \delta(a) \leq \delta(ab)$$

$$2) \forall a, b, b \neq 0 \exists q, r \in A | a = bq + r, \text{ где } \delta(r) < \delta(b) \text{ или } r = 0$$

Алгоритм деления с остатком

Факториальное кольцо

Это область целостности A назыв. факториальным кольцом, если

$\forall a \in A, a \neq 0$ можно записать единственным образом в виде

$$a = u \cdot p_1 \cdot \dots \cdot p_k, \text{ где } u - \text{обратный элемент, } p_1, \dots, p_k - \text{простые элементы}$$

Единственность означает, что если

$$a = v \cdot q_1 \cdot \dots \cdot q_r, \text{ где } v - \text{обратный элемент}$$

$q_1, \dots, q_r$ - обратный, то $r = k$ и после перестановки сомножителей они тождественны, будет $p_i = \varepsilon_i q_i, i = 1, \dots, k$ ε_i - обратный элемент.

$$6 = (-1)(-3)(2) = (2)(3)$$

Опр Элемент $p \in A$ назыв. простым, если из того что $p = a \cdot b$ следует что a или b - обратный элемент.

т.е. p - простой, если p нельзя записать в виде произведения не обратных элементов.

Опр

простые a и b p и q , называются ассоциированными, если $ak = b$ для некоторого обратного k

$$p \sim q$$

Алгоритм Формируется в Факториальном кольце

$$a = b \cdot q \quad \delta(r) < \delta(b) \text{ или } r = 0$$

$$b = r_1 \cdot q_2 + r_2 \quad \delta(r_2) < \delta(r_1) \text{ (или } r_2 = 0)$$

$$r_1 = r_2 \cdot q_3 + r_3$$

$$r_{k-2} = r_{k-1} \cdot q_k + r_k \text{ НОД}$$

$$r_{k-1} = r_k \cdot q_{k+1}$$

$$\text{д.ва } r_k:$$

$$r_k / a$$

$$r_k / b$$

$$\text{ц}$$

$$c / r_k$$

НОД(a, b) в факториальном кольце существует.

$$\forall u, v \in A$$

$$au + bv = d = \text{НОД}(a, b)$$

a и b - взаимно простые,

если $\text{НОД}(a, b) = 1$ тогда до обрат. эл-та)

$$\forall a = E(E^{-1}a)$$

теорема 1

Пусть A — конечное кольцо
 p — простое $\mathbb{Z}$ - $\mathbb{Z}$, $p \in A$ и $p|ab \Rightarrow$
 $\Rightarrow p|a$ или $p|b$
 $p \nmid a \Rightarrow \text{НОД}(p, a) = 1$
 т.к. делится или только
 p или делится $\mathbb{Z}$ - $\mathbb{Z}$,
 и аналогично с p и b
 $\Downarrow$
 $p|b$

Теорема Пусть A — конечное кольцо $\Rightarrow$
 $\Rightarrow \forall a \in A, a$ — простое, простое.
 в простом простом $\mathbb{Z}$ - $\mathbb{Z}$

Если $a = b \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{Z}$
 то $\delta(b) < \delta(a)$

избавно от простого конечного, то
 $\delta(b) \leq \delta(a)$

Допустим, что $\delta(b) = \delta(a)$
 $b = a + r$

Если $r = 0 \Rightarrow b = a$

в противном случае
 $\delta(b) < \delta(a)$

Если $a \in A$, то
 сам $a = p$ — простое, то
 $a = p$ — простое
 $\delta(b) < \delta(a)$
 $\delta(b, \dots, b_{n-2}) > \dots > \delta(b_1)$

7.3 Если A — конечное
 кольцо, то A — факториальное
 кольцо.

Индукция по числу
составителей делителя
 т.к. a — простое

Единственность разложения на простые

Допустим, что $a = q_1 \dots q_n$

$p_{n+1} | a = q_1 \dots q_n$
 p — простое

$p | a_i$
 $\exists i | p | a_i$
 $p | a_i \dots a_{n-1} q_n$

$\exists i | p_{n+1} | q_i$
 потому что $i = m$

$q_n \dots p_{n+1} \in \mathbb{Z}$
 $a = p_1 \dots p_{n+1}$

$= q_1 \dots q_{n-1} (p_n \in \mathbb{Z}) =$
 $= p_1 \dots p_{n-1} \in \mathbb{Z} q_n \dots q_{n-1}$

$a = q_1 \dots q_n$
 не взаимно простые
 $k \neq q$ $n-1 \leq m-1$

$= q_1 \dots q_{n-1}$
 и потому взаимно простые $q_1 \dots q_{n-1}$
 взаимно простые $q_1 \dots q_{n-1}$ $\mathbb{Z}$ -простые

$$\mathbb{Z}[\sqrt{3}] = a + b\sqrt{3}$$

$$\sqrt{3} = i\sqrt{3}$$

$$(1 + \sqrt{3})(1 - \sqrt{3}) = (1 + i\sqrt{3})(1 - i\sqrt{3})$$

$$t_2 = \min(r_1, r_2)$$

Теорема

Пусть K — поле, $K[x]$ — кольцо
 многочленов от одного
 переменного
 $K[x]$ — факториальное

Доказ.
 $K[x]$ — конечное кольцо
 $\deg(f) = \deg(g)$

Обратимые $\mathbb{Z}$ - $\mathbb{Z}$ в
 $K[x]$ — это const's

Простые $\mathbb{Z}$ - $\mathbb{Z}$ в $K[x]$
каждое неприводимое
простое K

$f(x) \in K[x]$
 $f(x) = \text{const}$
 $f(x) = c \cdot p_1(x)^{a_1} \dots p_n(x)^{a_n}$
 (по лемме о разложении в $K[x]$)

$p_i(x) | f(x)$, но $p_i(x) \nmid f(x)$

Множитель $f(x)$ не имеет
 простых делителей
 $\text{НОД}(f(x), f(x)) = 1$

$$f' = k p^{k-1} p' g + p^k g'$$

$$= p^{k-1} (k p' g + p g')$$

$$k = 2, 1, 0, 1, 2, 3$$

$$f' = (x-1)^3$$

$$f' = 3(x-1)^2 = 0$$

$$\text{НОД}(f, f') = \text{НОД}(x^3, (x-1)^3)$$

$$(x-1)^3$$

Если $\text{char } K = 0$
 (например, $K = \mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ или $\mathbb{Q}$)
 то $\text{НОД}(f, f') = p^{k_1} \dots p^{k_s}$
 $\frac{f}{\text{НОД}(f, f')} = \frac{p_1^{k_1} \dots p_s^{k_s}}{p_1^{k_1} \dots p_s^{k_s}}$

f -не имеет кратных корней

Лемма Штурма

$$F = f_0, f_1, \dots, f_s$$

- 1) всевозможные интервалы $\mathbb{R}$ не имеют обоеих корней
- 2) F_s не имеет всех корней
- 3) если $0 < i < j$ и $F_i(x_0) = 0$, то $F_i(x_0)$ и $F_{i+1}(x_0)$ имеют разн. знаки
- 3) если $f(x_0) > 0$ то $F = f_i$.

т. получим

если $f(x) \in \mathbb{R}$ не имеет кратных корней, $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$ тогда ка-во возм. корней $f(x)$ в интервале (a, b) равно $w(a) - w(b)$, где $w(a)$ - число перемены знаков

Доказательство:

пусть x_0 - корень f :

полн. P_0

$$f_{i-1}(x_0 + \epsilon), f_i(x_0 + \epsilon), f_{i+1}(x_0 + \epsilon)$$

+ -
(либо +)

пусть x_0 - корень множителя

$$f_0(x_0 + \epsilon), f_1(x_0 + \epsilon)$$

+ +
+ +
+ +
+ +

возм. корень этой функции только 1 корень, значит число корней знака уменьшится на 2 или 0

т.д.
□

Показание

$$\begin{aligned} f_0 \cdot f_1(x) &= f_1 \cdot f_1'(x) \\ f_0 \cdot f_1 \cdot f_2 + f_2 \\ \text{Значит } f_2 &= -f_2 \\ f_1 \cdot f_2 \cdot f_3 + f_3 \\ \text{Значит } f_3 &= -f_3 \\ f_3 &= -f_3 \cdot \text{const} \\ &= f_3 \end{aligned}$$

Полн. частичная область определенности

Полн. A - область определенности

$\langle a, b \rangle, a, b \in A, b \neq 0$
~~для~~ $\langle a, b \rangle, \langle c, d \rangle$ наз. эквивал. $(a, b) \sim (c, d)$
 если $a \cdot d = b \cdot c$

- 1) $(a, b) \sim (a, b)$
- 2) $(a, b) \sim (c, d) \Rightarrow (c, d) \sim (a, b)$
- 3) $(a, b) \sim (c, d), (c, d) \sim (e, f) \Rightarrow (a, b) \sim (e, f)$

Лемма эквивалентности пары (a, b)

$\frac{a}{b}$ или $\{a, b\}$

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow ad = bc \quad \text{уравнение эквив.}$$

$$1) \frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}$$

$$2) \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

Показав верно: $1) \frac{a}{b} \cdot \frac{a'}{b'}, \frac{c}{d} \cdot \frac{c'}{d'}$, то

$$\frac{a + c}{b + d} = \frac{a'd' + b'c'}{b'd'} \quad (?)$$

$$2) \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a'}{b'} \cdot \frac{c'}{d'}$$

$$0 = \frac{0}{1} = \frac{0}{b}$$

$$\frac{a}{b} + \frac{0}{1} = \frac{a \cdot 1 + 0 \cdot b}{b \cdot 1} = \frac{a}{b}$$

$$1 = \frac{1}{1} = \frac{b}{b}$$

$\mathbb{Q}(1)$ - поле

$$\mathbb{Q}(A) = \left\{ \frac{a}{b}, a, b \in A, b \neq 0 \right\}$$

$$\frac{a}{b} \neq 0 \Leftrightarrow a \neq 0$$

$$\left(\frac{a}{b} \right)^{-1} = \frac{b}{a}$$

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a} = \frac{ab}{ab} = 1 = 1$$

$$\Rightarrow \frac{b}{a} = \left(\frac{a}{b}\right)^{-1}$$

$Q(A)$ - поле дробей
кольца A

$$a = \frac{a}{1} \quad a \in A, A \subset Q(A)$$

$\square$ - близость
(не принадлежат, или
если оба не принадлежат)

$\varphi: A \hookrightarrow L$ - нл

$$\varphi\left(\frac{a}{b}\right) = \varphi(a) \cdot \varphi(b)^{-1}$$

$$ab = a \cdot b'$$

$$b^{-1} = \frac{1}{b}$$

$$ab^{-1} = a \cdot \frac{1}{b} = \frac{a}{1} \cdot \frac{1}{b} = \frac{a}{b}$$

$$K[x] = A, K \text{ - поле}$$

$$Q(K[x]) = K(x) = \left\{ \frac{f}{g}, f, g \in K[x], g \neq 0 \right\}$$

Разложение

$$\frac{f}{g} \text{ - правильная, если } \deg(f) < \deg(g)$$

$\square$ Всякая рационал. дробь
записывается в виде целой
и правильной дроби

Рез-во.

$$f = q \cdot g + r$$

$$r = 0 \text{ или } \deg(r) < \deg(g)$$

$$\frac{f}{g} = \frac{q \cdot g + r}{g} = q + \frac{r}{g} \quad \begin{matrix} \text{правильная} \\ \text{дробь} \end{matrix}$$

$$\frac{1}{q} \cdot \bar{q} + \frac{\bar{r}}{\bar{g}} = \frac{\bar{q}\bar{g} + \bar{r}}{\bar{g}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow = \frac{q \cdot g + r}{g}$$

$$\bar{q} \bar{g} \cdot \bar{g} + \bar{r} \bar{g} = \bar{q} \cdot \bar{g} \cdot \bar{g} + \bar{r} \bar{g}$$

$$\bar{q} \bar{g} \cdot \bar{g} - \bar{g} \bar{g} \cdot \bar{q} = \bar{r} \bar{g} - \bar{r} \bar{g}$$

$$\bar{g} \cdot \bar{q} (\bar{g} - \bar{g}) \quad \begin{matrix} \text{или} & \text{с } \deg \bar{g} \bar{g} \\ \deg(\bar{r} \bar{g} - \bar{r} \bar{g}) \end{matrix}$$

$$\circ \text{ или } \deg(\dots) \geq \deg(\bar{g} \bar{g})$$

$$\bar{\frac{r}{g}} = \frac{\bar{r}}{\bar{g}}$$

Лемма 2

Пусть $\frac{f}{u_1 u_2}$ - правильная дробь

$$\frac{f}{u_1 u_2} = \frac{f_1}{u_1} + \frac{f_2}{u_2}$$

прав. дроби

и

$\exists u_1 \in K[x]$

$$u_1 v + u_2 w = 1 \quad \parallel \cdot f$$

$$\frac{f}{u_1 u_2} = \frac{f v}{u_2} + \frac{f w}{u_1} = \frac{f}{u_1 u_2}$$

Сумма двух правильных дробей - правильная дробь !

$$\frac{h_1}{u_1} + \frac{h_2}{u_2} = \frac{h_1 u_2 + h_2 u_1}{u_1 u_2}$$

$$\deg(h_1) < \deg(u_2)$$

$$f w = u_1 g_1 + h_1 \quad d v = u_2 g_2 + h_2$$

$$\deg h_1 < \deg u_1$$

$$\frac{f}{u_1 u_2} = \frac{g_2 + g_1}{u_1} + \frac{h_1 + h_2}{u_1 u_2}$$

прав. дробь многочл. прав. дробь

$$g_2 + g_1 = 0$$

$$\frac{h_1 + h_2}{u_1 u_2} = \frac{f}{u_1 u_2}$$

$$g = p_1^{k_1} \dots p_s^{k_s} \in K[x]$$

раскл. на простые дроби

$$\frac{f}{g} = \frac{f}{p_1^{k_1} \dots p_s^{k_s}} = \frac{f_1}{p_1^{k_1}} + \frac{f_2}{p_2^{k_2}} + \dots + \frac{f_s}{p_s^{k_s}}$$

P -простой в $K[x]$

раз. простейшим, если $\deg p < \deg f$



Лемма

Прав. дробь $\frac{f}{p^k}$ разлаг. в сумму прост. дробей

$$\frac{f}{p^k} - \text{проб} \Rightarrow \deg f < \deg p^k$$

$$f = p^{k-1} g_1 + g_0, \quad g_2 \neq 0 \text{ или } f_1 \neq 0 \quad \deg f_0 < p^{k-1}$$

($\deg g_1 < \deg p$)

$$(k-1) \deg(p) + \deg(g_1) \geq (k-1) \deg p + \deg p = \deg p^k$$

$$f_1 = p^{k-2} g_2 + f_2$$

$$f_{k-2} = p^{k-1} g_{k-1} + f_{k-1}$$

$$f = p^{k-1} g_1 + p^{k-2} g_2 + \dots + p g_{k-1} + f_k$$

$$\frac{f}{p^k} = \frac{p^{k-1} g_1 + \dots + p g_{k-1} + f_k}{p^k} = \frac{u_1 + u_2}{p} + \dots + \frac{g_{k-1}}{p^{k-2}} + \frac{f_k}{p^k}$$

$$K^n = \{a_1, \dots, a_n\}, a_i \in K$$

$$M_n(K) = \{a_{ij}\}, a_{ij} \in K$$

$$M_{n \times m}(K)$$

$$K[x]$$

$$L_{\alpha, \beta} \text{ вект. прот. на } R$$

База,

$\langle S \rangle$ - минимальная сист. векторов

Базис мин. прот. V

$$S \subset V$$

1) S - мин. кз. баз.

$$2) \langle S \rangle = V$$

$$\forall a \in K[x] \Rightarrow a \cdot a \in K[x]$$

Теорема

Пусть U, V - подпространства

$$\dim(U+V) = \dim(U) + \dim(V) -$$

$$\dim(U \cap V)$$

опр

$$U+V = \{u+v, u \in U, v \in V\}$$

$$u_1, u_2 \in U \cap V$$

$$u_1 + u_2 \in U \Rightarrow u_1 + u_2 \in U \cap V$$

$$0 \in U \Rightarrow 0 \in U \cap V$$

$$u \in U \cap V, \lambda \in K$$

$$\lambda \cdot u \in U \Rightarrow \lambda \cdot u \in U \cap V$$

Модель ЛНЗ системы векторов
можно свести к системе до ба-
зиса.

$$\{f\} = \{f_1, \dots, f_n\} - \text{базис } U \cap V$$

Дополним $\{f\}$ до базиса U и до
базиса V .

$$\{f_1, \dots, f_n\} \subset U$$

$$\{f_1, \dots, f_n\} - \text{баз. } V$$

$$\{f_1, \dots, f_n, f_1, \dots, f_n\} - \text{баз. } U+V$$

$$a \in U+V$$

$$a = u+v$$

$$u = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n + \dots + \lambda_m f_m$$

$$\lambda_i, v_i \in K \quad U+V \subset \langle f_1, \dots, f_m, e_1, \dots, g_n \rangle$$

$$v = \mu_1 g_1 + \dots + \mu_n g_n + \nu_1 \lambda_1 + \dots + \nu_m f_m$$

$$C = \lambda_1 \lambda_1 + \dots + \lambda_m f_m + \beta_1 e_1 + \dots + \beta_n g_n + \dots + \beta_n g_n$$

$$C \in \langle f_1, \dots, e_1, \dots, g_1, \dots \rangle$$

$$\Rightarrow u+v = \langle f_1, \dots, f_m, e_1, \dots, e_n, g_1, \dots, g_n \rangle$$

$$\lambda_1 \lambda_1 + \dots + \lambda_m f_m + \beta_1 e_1 + \dots + \beta_n g_n + \dots + \beta_n g_n \in U$$

$$\rightarrow \in U \cap V$$

$$S_1 f_1 + \dots + S_m f_m + U_1 g_1 + \dots + U_n g_n = 0$$

$$\{f, g\}$$

т.е. система

$$\lambda_1 f_1 + \dots + \lambda_m f_m + \beta_1 e_1 + \dots + \beta_n g_n = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \dots = \lambda_m = \beta_1 = \dots = \beta_n = 0$$

$$\{f, e\} - \text{баз. } U$$

Алгебраическая

$$\{F_1, \dots, F_r, e_1, \dots, e_s, g_1, \dots, g_t\}$$

Лемма 3

$$U+V \leq \{F_1, \dots, e_1, \dots, g_1, \dots\}$$

т.е. это базис

$$\dim(U+V) = m+k$$

$$\dim(V) = m+k$$

$$\dim(V) = m+n$$

$$\dim V + \dim V \leq m+k+m+n \leq 2m+k+n$$

$$\dim U + \dim V - \dim(U \cap V)$$

$$= m+k+n$$



определение

Сумма подпространств $U+V$

наиб. прямая сумма, если замкнута

векс в базисе:

$$\forall a \in U+V, \quad u \in U, v \in V$$

Критерий принадлежности

прямая сумма базисов

Упр.

$$U+V = U \oplus V \Leftrightarrow U \cap V = \{0\}$$

реш

↓ см. правее

$$U+V = U \oplus V$$

$$a \in U \cap V$$

$$\alpha = a + 0 \in U, \quad 0 = a + \alpha \in V \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \alpha = 0$$

Вспомогательная

$$U \cap V = \{0\}$$

$$a = a_1 + u_1 + u_2 + v_2$$

$$u_1, u_2 \in U, v_1, v_2 \in V$$

$$u_1 - u_2 = v_2 - v_1$$

$$u_1 - u_2 + v_1 - v_2 \in U \cap V = \{0\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow u_1 - u_2 = 0 \Rightarrow u_1 = u_2$$

$$v_1 - v_2 = 0 \Rightarrow v_1 = v_2$$

теорема

$$\dim(U+V) = \dim(U) + \dim(V)$$

$$W \supset U, W \supset V$$

$$U \oplus V \subset W$$

$$P_1: W \rightarrow U$$

$$P_2: W \rightarrow V$$

$$P_1(W) = U$$

$$P_2(W) = V$$

$$1) \varphi - \text{б. л.}$$

$$2) \varphi(\alpha u + \beta v) = \alpha \varphi(u) + \beta \varphi(v)$$

$$\alpha, \beta \in K$$

$$u, v \in W$$

при изоморфизме базис переносится в базис

об-ба

$$\varphi(0) \rightarrow 0$$

$$\varphi(0) = \varphi(0 \cdot u + 0 \cdot v) =$$

$$= 0 \cdot \varphi(u)$$

если φ л. л.

$$\varphi^{-1} - \text{изом} \quad \varphi^{-1}: W \rightarrow W$$

$$\alpha, \beta \in W$$

$$a = \varphi(u) \quad b = \varphi(v)$$

$$\varphi^{-1}(\alpha + \beta) = \varphi^{-1}(\alpha \varphi(u) + \beta \varphi(v)) =$$

$$= \varphi^{-1}(\varphi(\alpha u + \beta v))$$

Координаты вектора

V - век. пр-ва каждая k

$$\{e_1, \dots, e_n\} \in V$$

$$x \in V$$

$$\{e_1, \dots, e_n, x\} \text{ - линейно завис. система}$$

у нас линейно завис.

$$x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n, x_i \in K$$

$x_1, \dots, x_n$ - коэф. век. x в базисе $\{e_1, \dots, e_n\}$

координаты век. определены однозначно.

Доказ:

$$x = y_1 e_1 + \dots + y_n e_n$$

$$\Rightarrow (x_1 - y_1) e_1 + \dots + (x_n - y_n) e_n = 0$$

$$e_1, \dots, e_n \text{ - л.з.}$$

$$x_1 - y_1 = \dots = x_n - y_n = 0 \Rightarrow x_i = y_i$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \text{ - столбец, коэф. в базисе } e$$

Пусть α - нек. элем. базиса $\{e_1, \dots, e_n\}$

$$e_i = t_{i1} e_1 + t_{i2} e_2 + \dots + t_{in} e_n$$

$$e_2 = \dots$$

$$\vdots$$

$$e_n = \dots$$

$$T = (t_{ij}) = \begin{pmatrix} t_{11} & t_{12} & \dots & t_{1n} \\ t_{21} & t_{22} & \dots & t_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ t_{n1} & t_{n2} & \dots & t_{nn} \end{pmatrix}$$

матрица перехода от базиса e к e'

$$x = x'_1 e'_1 + \dots + x'_n e'_n = x'_1 e'_1 + \dots + x'_n e'_n =$$

$$= x'_1 (t_{11} e_1 + t_{12} e_2 + \dots + t_{1n} e_n) +$$

$$+ x'_2 (t_{21} e_1 + t_{22} e_2 + \dots + t_{2n} e_n) + \dots$$

$$+ \dots + x'_n (t_{n1} e_1 + t_{n2} e_2 + \dots + t_{nn} e_n) =$$

$$x'_1 (t_{11} e_1 + \dots + t_{1n} e_n) +$$

$$x'_2 (t_{21} e_1 + \dots + t_{2n} e_n) +$$

$$\dots + x'_n (t_{n1} e_1 + \dots + t_{nn} e_n)$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} \quad (2) \quad \text{я устан}$$

$$|T| \neq 0$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = T^{-1} \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} \quad (3)$$

φ_2 - л.з. век.

$$\varphi_2(x+y) = \varphi_2(x) + \varphi_2(y)$$

$$\varphi_2(\alpha x) = \alpha \varphi_2(x)$$

Если $\varphi: V \rightarrow W$ -

линейное

$$\{v_1, \dots, v_n\} \text{ - л.з.}$$

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = 0$$

$$\exists \alpha_i \neq 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \varphi(\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n)$$

$$= \varphi(\alpha_1 v_1) + \dots + \varphi(\alpha_n v_n) = 0$$

Пусть
 $\{v_1, \dots, v_n\} - \text{н.з.}$
 $\{\varphi(v_1), \dots, \varphi(v_n)\} - \text{н.з.}$
 $\varphi(v) = 0 \Leftrightarrow v = 0$ (пусть
 φ — изоморфизм)
 $\varphi(0) = 0$ следует
т.к. φ — л. о. н. з.
пусть $\varphi(v) = 0$
то $v = 0$

$$\underbrace{\alpha \varphi(v_1) + \dots + \alpha_n \varphi(v_n)}_0 = 0$$

$$\varphi(\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n) = 0$$

$$\rightarrow \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = 0$$

$$\text{т.к. } \{v_1, \dots, v_n\} - \text{н.з.}$$

$$\text{т.к. } \varphi(v_1), \dots, \varphi(v_n) - \text{н.з.}$$

$$1) \{v_1, \dots, v_n\} - \text{н.з.}$$

$$2) \langle v_1, \dots, v_n \rangle = V$$

φ — изоморфизм

$$T = \begin{pmatrix} \varphi_e(e'_1) & \varphi_e(e'_2) & \dots & \varphi_e(e'_n) \end{pmatrix}$$

н.з. в K^n

линейное отображение и л. н. з.

V, W — л. н. з. над полем K

$$\varphi: V \rightarrow W$$

φ наз. линейным, если

$$1) \varphi(v_1 + v_2) = \varphi(v_1) + \varphi(v_2) \quad \forall v_1, v_2 \in V$$

$$2) \varphi(\alpha v) = \alpha \varphi(v) \quad \forall \alpha \in K, v \in V$$

это определение $\forall \alpha \in K$ и

$$u \quad \forall u_1, u_2 \in V$$

$$(4) \varphi(\alpha v_1 + \beta v_2) = \alpha \varphi(v_1) + \beta \varphi(v_2)$$

$$\text{из (4)} \Rightarrow 1) \text{ и } 2)$$

$$1) \alpha = \beta = 1 \text{ — л. н. з.}$$

$$2) \beta = 0$$

линейное отображение

$$\varphi(0) = 0$$

$$\alpha = 0 \quad \varphi(\alpha v) = \varphi(0v) = \varphi(0)$$

$$0 = 0 \cdot \varphi(v) = \varphi(0v)$$

доп.

$$1) \ker \varphi = \{v \in V \mid \varphi(v) = 0\}$$

2) доп. - ~~доказано~~ V
 $\ker$

$$v_1, v_2 \in \ker, \alpha, \beta \in K$$

$$\varphi(\alpha v_1 + \beta v_2) = \alpha \varphi(v_1) + \beta \varphi(v_2)$$

$$3) \operatorname{Im} \varphi = \{\varphi(v) \mid v \in V\}$$

$$w_1 = \varphi(v_1), w_2 = \varphi(v_2)$$

$$\forall \alpha, \beta \in K$$

$$\alpha w_1 + \beta w_2 = \alpha \varphi(v_1) + \beta \varphi(v_2) =$$

$$= \varphi(\alpha v_1 + \beta v_2) \in \operatorname{Im} \varphi$$

$$\text{т.е. } \operatorname{Im} \varphi - \text{подпространство}$$

$$4) \varphi(v_1) = \varphi(v_2) \Leftrightarrow v_1 - v_2 \in \ker \varphi$$

$$\varphi(v_1) - \varphi(v_2) = \varphi(v_1 - v_2) =$$

$$= \varphi(0) = 0 \Rightarrow \varphi(v_1 - v_2) = 0$$

$$\Rightarrow v_1 - v_2 \in \ker \varphi$$

$$\Rightarrow v_1 - v_2 \in \ker \varphi$$

$\Leftrightarrow$ б.о.б. образ

$$v_1 - v_2 = u \in \ker \varphi \Rightarrow v_1 = v_2 + u$$

$$\varphi(v_1) = \varphi(v_2 + u) = \varphi(v_2) + \varphi(u) = \varphi(v_2) =$$

$$= 0$$

$$\varphi - \text{линейное} \Leftrightarrow \ker \varphi \neq \{0\}$$

$$\varphi(u) = 0 \mid \Rightarrow u = 0 \in \ker \varphi$$

$$\varphi - \text{линейное} \Leftrightarrow \operatorname{Im} \varphi = W$$

$$\varphi: V \rightarrow W - \text{линейное отображение}$$

$$V = \langle v_1, \dots, v_s \rangle - \text{базис } V$$

$$\in V$$

$$\{v_1, \dots, v_s\} - \text{система базиса } V$$

$$\varphi(V) = \langle \varphi(v_1), \dots, \varphi(v_s) \rangle$$

Матрица линейного отображения

$$\varphi: V \rightarrow W$$

$$\{e_1, \dots, e_n\} - \text{базис } V$$

$$\{f_1, \dots, f_m\} - \text{базис } W$$

1) Лин. отображение φ однозначно определяется образом базисных векторов

$$2) \forall w_1, \dots, w_n \in V$$

т.е. ~~линейное~~

$$\varphi: V \rightarrow W \mid \varphi(e_j)$$

1) $\forall v \in V$

$$v = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n$$

$$\varphi(v) = \varphi(\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n) =$$

$$= \alpha_1 \varphi(e_1) + \dots + \alpha_n \varphi(e_n) =$$

$$= \alpha_1 w_1 + \dots + \alpha_n w_n$$

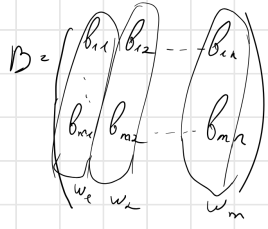
равенство показывает, что φ - однозначно определен на векторах $w_1, \dots, w_n$

$$w_i = \varphi(e_i)$$

$$A_\varphi = a_{ij} \rightarrow \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & b_{11} \\ a_{m1} & b_{11} \end{pmatrix} : \text{матрица}$$

$$A_\varphi(a_{ij}) \quad A_\varphi(b_{ij})$$



$$\varphi: V \rightarrow W, \varphi: W \rightarrow Z$$

$$\psi = \varphi(e_i) = \varphi(\varphi(e_i)) =$$

$$A = A_\varphi \text{ матрица } \varphi \text{ в } \delta(P)/\delta$$

$$B = A_\psi \text{ матрица } \psi \text{ в } \delta(F)/\delta$$

$$A \circ \varphi \text{ матрица } \psi \circ \varphi \text{ в } \delta(F)/\delta$$

2) $\forall w$

покажем $\psi: V \rightarrow W$

$$v \in V, v = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n$$

$$\psi(v) = \alpha_1 w_1 + \dots + \alpha_n w_n$$

ψ - лев. отображ

$$v_1, v_2 \in V$$

$$v_1 = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n$$

$$v_2 = \beta_1 e_1 + \dots + \beta_n e_n$$

$$v_1 + v_2 = (\alpha_1 + \beta_1) e_1 + \dots + (\alpha_n + \beta_n) e_n$$

$$\psi(v_1 + v_2) = (\alpha_1 + \beta_1) w_1 + \dots + (\alpha_n + \beta_n) w_n =$$

$$= (\alpha_1 w_1 + \dots + \alpha_n w_n) + (\beta_1 w_1 + \dots + \beta_n w_n)$$

$$= \psi(v_1) + \psi(v_2)$$

$$\psi(e_i) = w_i$$

Слр

A_φ - матрица лев. отображ φ в базисах $e(f)$

Доказательство леммы о матрицах

1) лемма

$$\varphi: U \rightarrow W, \psi: V \rightarrow W$$

$$(\psi + \varphi)(v) = \psi(v) + \varphi(v)$$

$$2) \alpha \in K, \varphi: V \rightarrow W \text{ лев. отображ}$$

$$(\alpha \varphi)(v) = \alpha(\varphi(v))$$

3) композиция:

$$\varphi: V \rightarrow W$$

$$\psi: W \rightarrow Z \text{ лев. отображ}$$

$$(\psi \circ \varphi)(v) = \psi(\varphi(v))$$

1) $(\psi \circ \varphi)$ - лев. отображ

$$2) (\psi \circ \varphi)(v) = \psi(\varphi(v))$$

$$A_\varphi, B_\psi \in S(r) \rightarrow A$$

$$(\psi \circ \varphi)(e_i) = \psi(\varphi(e_i)) = \psi(w_i) =$$

$$= \alpha_{i1} e_1 + \dots + \alpha_{in} e_n +$$

$$+ (\beta_{11} e_1 + \dots + \beta_{1n} e_n)$$

$$\psi \cdot \varphi(e_i) = \psi(\varphi(e_i)) =$$

$$= \psi(\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n) =$$

$$= \alpha_1 \psi(e_1) + \dots + \alpha_n \psi(e_n)$$

$$= \alpha_1 (\beta_{11} e_1 + \dots + \beta_{1n} e_n) + \dots +$$

$$+ \alpha_n (\beta_{n1} e_1 + \dots + \beta_{nn} e_n) =$$

$$= (\alpha_1 \beta_{11} + \dots + \alpha_n \beta_{n1}) e_1 + \dots +$$

$$+ (\alpha_1 \beta_{1n} + \dots + \alpha_n \beta_{nn}) e_n =$$

$$= (BA)_{i1} e_1 + \dots + (BA)_{in} e_n =$$

$$= \sum_{j=1}^n (BA)_{ij} e_j$$

$$C_{ji} z_j$$

$$(B \cdot A)_{ij} z_j \Rightarrow C = BA$$

$$A_{\psi \circ \varphi} = A_\psi \cdot A_\varphi$$

$$w_1 = \varphi(e_1) = a_{11} f_1 + a_{12} f_2 + \dots + a_{1n} f_n$$

$$w_2 = \varphi(e_2) = a_{21} f_1 + a_{22} f_2 + \dots + a_{2n} f_n$$

$$\dots$$

$$w_i = \varphi(e_i) = a_{i1} f_1 + a_{i2} f_2 + \dots + a_{in} f_n$$

$$(a_{ij})$$

$$\lambda \circ (\varphi \circ \psi) = (\lambda \circ \psi) \circ \varphi$$

$$A_{(\lambda \circ \psi) \circ \varphi} = (A_\lambda A_\psi) A_\varphi =$$

$$= A_\lambda \cdot (\varphi \circ \psi) = A_\lambda (A_\psi A_\varphi)$$

$$(CB)A = C(BA)$$

$\varphi: V \rightarrow V$ - линейный оператор в пространстве V

$\{e_1, \dots, e_n\}$ - базис V

$A = (a_{ij})$ - матрица φ в базисе (e)

V - пространство линейных операторов, λ - скаляр

$\lambda \cdot I \neq 0 \quad \varphi(I) = \lambda I$

$$(V) = \begin{pmatrix} \delta_1 \\ \vdots \\ \delta_n \end{pmatrix} \quad (\varphi(I)) = A \cdot (I)$$

$\lambda(V)$

$$A(V) = \lambda(V) \sim (A - \lambda E)(I) = 0$$

равенство:

$$(I) \quad (A - \lambda E) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

(V) - ненулевое решение

Система (1) имеет ненулевое решение

$\Downarrow$

$$(A - \lambda E) = 0$$

определение

$$f(\lambda) = (A - \lambda E) - \text{характеристический полином } A$$

$$(A - \lambda E) = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & \dots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix} =$$

$$= (-1)^n \lambda^n + (-1)^{n-1} \lambda^{n-1} \text{tr}(A)$$

$$(a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}) (-\lambda)^{n-1}$$

$\text{tr}(A)$
след матрицы A

$$f(\lambda) = \det(\lambda E - A) = \hat{f}(\lambda) =$$

$$(I) \quad (\lambda E - A) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = (I)$$

$$(V) \Leftrightarrow (\lambda E - A) \cdot V \sim \hat{f}(\lambda) = 0$$

$$\hat{f}(\lambda) = \lambda^n - (\text{tr}(A))\lambda^{n-1} + \dots + (-1)^n \det(A) =$$

$$= (-1)^n |A - \lambda E| \quad \text{---}$$

Пусть $\{e'_1, \dots, e'_n\}$ - другой базис

В матрице φ в $\delta'(\varphi')$,

$$B = T^{-1} A T$$

$$\lambda E - B = \lambda E - T^{-1} A T = \lambda T^{-1} E T +$$

$$+ T^{-1} A T = T^{-1} (\lambda E - A) T = (\lambda E - B) =$$

$$= |T^{-1}| |\lambda E - A| |T| = |\lambda E - B| |T|^{-1} |T| =$$

$$= |\lambda E - A|$$

$$|T^{-1}| = |T|^{-1}$$

Полюсы матрицы имеют одинаковые характеристические значения

характеристический полином не зависит от базиса, в котором задана матрица оператора

поэтому можно говорить о характеристическом полиноме оператора

$$B = T^{-1} A T \Rightarrow F_B(\lambda) = F_A(\lambda)$$

характерист. многоч. равен

$$\text{tr}(A) = \text{tr}(B)$$

Т.1.

Если $\varphi: V \rightarrow V$ - л.н. оператор $\dim V = n$

имеет n различных собственных значений, то в пр-ке

V базис $\{v_1, \dots, v_n\}$ с матрицей φ собственных значений оператора φ .

Док-во: доведём доказ-во по собств. вектору, соответ. разл. собствен. знач.

$\{v_1, \dots, v_n\}$ - л.н.з

базис

следствие

Если оператор φ имеет n различных собственных значений, то базис, векторы которого оператор диагонален

Док-во:

$$\varphi(v_i) = \lambda_i v_i \quad \lambda_i = \lambda_j \text{ при } i \neq j$$

$$\varphi(v_n) = \lambda_n v_n \quad T = T^{-1}(v_i - v_j)$$

$$\varphi \sim \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Опр

Оператор называется - л.н. в.о. собственными значениями

$$\lambda B - A = \begin{pmatrix} \lambda - \cos \alpha & \sin \alpha \\ \sin \alpha & \lambda - \cos \alpha \end{pmatrix}$$

$$= \lambda^2 - 2\lambda \cos \alpha + 1$$

$$\lambda_{1,2} = \cos \alpha \pm \sqrt{\cos^2 \alpha - 1}$$

Корни характеристического многочлена могут быть комплексными, а собственные значения это $\mathbb{R}$, это лежит в основном поле

Т.2 (Гамильтона-Кэли)

Пусть $\varphi: V \rightarrow V$ - л.н. оператор $\dim V = n$

$F(\lambda)$ - хар. многоч. опер. φ , тогда

$$F(\varphi) = 0$$

$$F(\lambda) = a_0 \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_n \text{ где } a_i \in \mathbb{K}$$

$$F(\varphi) = a_0 \varphi^n + a_1 \varphi^{n-1} + \dots + a_n I$$

I - тожд. оператор

$$I(w) = w \quad \forall w \in V$$

Док-во:

Пусть $\{e_1, \dots, e_n\}$

$$\begin{pmatrix} \varphi_{11} & \dots & \varphi_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \varphi_{n1} & \dots & \varphi_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_1 \\ \vdots \\ e_n \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} \varphi_{11}(e_1) + \dots + \varphi_{1n}(e_n) \\ \vdots \\ \varphi_{n1}(e_1) + \dots + \varphi_{nn}(e_n) \end{pmatrix}$$

$$\varphi \left(\varphi \begin{pmatrix} e_1 \\ \vdots \\ e_n \end{pmatrix} \right) = \left(\varphi \cdot \varphi \right) \begin{pmatrix} e_1 \\ \vdots \\ e_n \end{pmatrix}$$

$$\varphi = \begin{pmatrix} \varphi_{11} & \dots & \varphi_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \varphi_{n1} & \dots & \varphi_{nn} \end{pmatrix}$$

φ - л.н. оператор

$$\varphi_{11}(e_1) + \dots + \varphi_{1n}(e_n) = 0$$

$$\varphi_{21}(e_1) + \varphi_{22}(e_2) + \dots + \varphi_{2n}(e_n) = 0$$

$$\varphi_{ij} e_i = \varphi_{ie} \varphi_j$$

$$de + \left(\varphi \right) = \sum_{i \in S_n} (-1)^{i+j} \varphi_{i(i)} \dots \varphi_{i(n)}$$

$\varphi, \varphi_{ij} = \varphi_{ji}$, то при умножении i -ой строки $\det(\varphi)$ на φ то определитель увеличивается на φ

Если $h_1(\lambda)$ и $h_2(\lambda)$ — линейно независимые функции φ
 h_1/h_2 и h_2/h_1
 $\Downarrow$
 $h_2(\lambda) = C h_1(\lambda)$

$$\begin{cases} (\varphi - a_{11})e_1 - a_{12}e_2 - \dots - a_{1n}e_n = 0 \\ -a_{21}e_1 + (\varphi - a_{22})e_2 - \dots - a_{2n}e_n = 0 \\ \dots \\ -a_{n1}e_1 - \dots - a_{nn}e_n + (\varphi - a_{nn})e_n = 0 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} \varphi - a_{11} & -a_{12} & \dots & -a_{1n} \\ & \varphi - a_{22} & \dots & -a_{2n} \\ & & \dots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & \varphi - a_{nn} \end{pmatrix}$$

$$(2') \quad \varphi \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\varphi^* \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varphi^* e_1 \\ \varphi^* e_2 \\ \vdots \\ \varphi^* e_n \end{pmatrix}$$

P.S. строки линейно независимы
используем
свойство: если векторы (не обязательно) линейно независимы, то их матрица (не 0)

$$\det \varphi(e_i) = 0$$

$$|(\lambda E - A)^+| = \begin{vmatrix} \lambda a_{11} - a_{11} & & -a_{1n} \\ & \ddots & \\ -a_{n1} & & \lambda a_{nn} - a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$|\varphi| = |(\lambda E - A)^+|_{\lambda=\varphi}$$

оп

$n(\lambda) \in K[\lambda]$, $h(\lambda) \neq 0$,
 ненулевые линейно независимые функции
 строки оператора φ , если
 $h(\varphi) = 0$ и $h(\lambda)$ имеет
 корни среди
 элементов,

уб.

линейно независимых операторов
 единственны и определены
 однозначно.

Рок 6: (теор. Гамильтона-Кэли) (поиск)

φ -линейный оператор $V \rightarrow V$

$\{e_i\}$ — б.о. V $A = (a_{ij})$ — матрица φ

$$\varphi(e_i) = \sum_{j=1}^n a_{ij} e_j = 0$$

$$(\varphi - a_{11})e_1 - a_{12}e_2 - \dots - a_{1n}e_n = 0$$

$$-a_{12}e_1 + (\varphi - a_{22})e_2 - \dots - a_{2n}e_n = 0$$

$$= -a_{1n}e_1 - \dots - (-a_{nn})e_n = 0$$

$$= B \begin{pmatrix} \varphi - a_{11} & -a_{12} & \dots & -a_{1n} \\ -a_{12} & \varphi - a_{22} & \dots & -a_{2n} \\ & & \dots & \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \dots & \varphi - a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{pmatrix} = 0$$

$$= \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$f_{\varphi}(\varphi) = |B| \neq 0$$



Морганова формула
выпускает.

Эквивалентность λ -выпуска

$$A(\lambda) = \begin{pmatrix} a_{11}(\lambda) & a_{12}(\lambda) & \dots & a_{1n}(\lambda) \\ a_{21}(\lambda) & a_{22}(\lambda) & \dots & a_{2n}(\lambda) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}(\lambda) & a_{n2}(\lambda) & \dots & a_{nn}(\lambda) \end{pmatrix}$$

Элементарные преобр.

- 1) прибавление к i, j строке j -ой строки, умноженной на c
элемент $f_{ij}(\lambda) \in K \setminus \{0\}$ ($i \neq j$)
- 2) умножение строки на c
константы $c \in K, c \neq 0$
- 3) перестановка строк

$(A(\lambda) \sim B(\lambda)) \Leftrightarrow B(\lambda)$ невырожден
т.е. $A(\lambda)$ невырожден элементарными преобр.

$A(\lambda)$ имеет констант. выр., если

$$A(\lambda) = \begin{pmatrix} e_{11}(\lambda) & & & 0 \\ & e_{22}(\lambda) & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & e_{rr}(\lambda) \\ & & & 0 & \ddots & \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}$$

e_i / e_{i+1} т.к. $e_i = 1$
генер.

$$B^* \mid B \begin{pmatrix} e_1 \\ \vdots \\ e_n \end{pmatrix} = 0$$

$$B^* = (b_{ij}') = (b_{ji})$$

аналогично
к ал-геб. b_{ij}

$$B^* \cdot B = \begin{pmatrix} |B| & & \\ & |B| & \\ & & \ddots \\ & & & |B| \end{pmatrix}$$

$$B^* \cdot B \begin{pmatrix} e_1 \\ \vdots \\ e_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |B| \\ \vdots \\ |B| \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} |B| & 0 & \dots & \\ & |B| & \dots & \\ & & \ddots & \\ & & & |B| \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_1 \\ \vdots \\ e_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{l} |B|e_1 = 0 \\ |B|e_2 = 0 \\ \dots \\ |B|e_n = 0 \end{array} \Rightarrow |B| = 0$$

$$|\varphi \cdot B - A^T| = |\varphi B^T - A^T| =$$

$$= |(\varphi B - A)^T| = |\varphi B - A| = 0$$

$$f(\lambda) = |\lambda B - A|$$

Любая л. матрица эквивалентна
к канон. или жордановой
матрице.

$A(\lambda)$

Рассматриваем матрицу эквивалентности

$A(\lambda)$

$$a_{ij} = q \cdot a_{ij} + r \quad r \neq 0, \text{ и } \deg r < \deg a_{ij}$$

$$A \rightarrow \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & e_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & e_n \end{pmatrix}$$

$$a_{ii}/e_i \quad i=1, \dots, n$$



Теорема

Каждый л. матрицу можно свести к

жордановой

матрице, состоящей из

блоков $J_k(\lambda)$, имеющих

канонический вид.

Пусть $d_1(\lambda)$ - НОС матрицы 1-го порядка

$d_2(\lambda)$ - НОС матрицы 2-го порядка

$d_r(\lambda)$ - НОС матрицы r -го порядка

r -размер матрицы

Зам.

НОС матрицы не меняется при элементарных преобразованиях.

$M_1, \dots, M_r$ - все ненулевые

миноры R -го порядка

$$(i) + (j) F(\lambda) = (i)'$$

каждая i -ая строка

$$M' = M \pm f(x) M''$$

$$g_1(x) - g_2(x)$$

$$g_1(x), \dots, g_k^+ g_3, \dots, g$$

НОС равны



$$A(x) \rightsquigarrow \tilde{A}(x) = \begin{pmatrix} e_1(x) & & \\ & e_2(x) & 0 \\ & 0 & e_3(x) & \ddots \\ & & & \ddots & \ddots \end{pmatrix}$$

$$d_1(x) = e_1(x)$$

$$d_2(x) = e_2(x)/e_1(x)$$

$$d_k(x) = e_k(x) \dots e_1(x)$$

$$e_2 = \frac{d_2}{d_1}$$

$$e_3 = \frac{d_3}{d_2}$$

$$e_n = \frac{d_n}{d_{n-1}}$$

□

Опр.

$$\text{матрица } I_k(x) = \begin{pmatrix} x & & \\ & \ddots & \\ 0 & & x \end{pmatrix}$$

вектор из n единиц

называемая матрицей Марганя

$$J = \begin{pmatrix} I_k(x_1) & & \\ & I_k(x_2) & \\ & & \ddots \\ & & & I_k(x_s) \end{pmatrix}$$

матрица Марганя

Proof:

Нам необходимо найти значение λ для которого матрица $\lambda E - A$ обращается в нуль. Это значение λ называется собственным значением матрицы A .

Реш.

$$\lambda E - A = A(x) \text{ - характеристический полином}$$

$$\lambda E - A \sim \begin{pmatrix} e_1(x) & & \\ & \ddots & \\ 0 & & e_n(x) \end{pmatrix}$$

$$e_i(x) = \prod_{s=1}^k (x - x_s)^{k_{is}}$$

$$(x - x_{is})^{k_{is}} \sim I_{k_{is}}(x_{is})$$

$$T_{ij} A(\lambda) =$$

$$T_{ij} A(\lambda) = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i1} + a_{in} f(\lambda) & \dots & a_{in} f(\lambda) \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} (i \cdot \varphi) + (j \cdot \varphi) f(\lambda)$$

$$\begin{pmatrix}
 a_{11} & a_{12} f(x) + \dots + a_{1j} a_{1j-1} & \dots & a_{1n} \\
 a_{21} & a_{21} & a_{22} f(x) + a_{22} a_{21} & \dots & a_{2n} \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
 a_{n1} & a_{n1} & a_{n1} f(x) + a_{n1} a_{n1} & \dots & a_{nn}
 \end{pmatrix}$$

$$\widehat{V_i} = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 0 & \\ & 0 & & c \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{pmatrix}$$

$$C \in K, C \neq 0$$

$\overline{I} : A(\overline{I})$ равенств

$$A(\lambda) \bar{I}_n$$

Если $A(\lambda)$ и $B(\lambda)$ —

для некоторых матриц

$$U_1, \dots, U_k, V_1, \dots, V_r \text{ — вект. } T, \text{ ил. } T; \\ T_{ij}$$

$$\underbrace{V_1, \dots, V_k}_{V} (U_1, A(\lambda)) \underbrace{V_1, \dots, V_r}_{V} = B(\lambda)$$

$$U A(\lambda) V = B(\lambda)$$

Опр

Матрица $q(\lambda)$ с коэф.
каждое аффинная многоч.
звект. назыв. унитарной,
если $|U(\lambda)| = C \in K, C \neq 0$

Лемма: унитар. мат. унитарны
 $\{T \text{ унитарны}\} \Leftrightarrow \{T^{-1}\}$

Лемма:

1) произв. унитар. мат. унитарны

$$|U_1, U_2| = |U_1|/|U_2| = C_1 C_2 \in K \\ C_1 C_2 \neq 0$$

2) лемма и лемма (ср. выше)
Рок-во:

$$I = |B| = |U(N) \cdot U(N)^{-1}|$$

$\Downarrow$

$$|U(N)| = C \in K, C \neq 0$$



3) $Q(\lambda)$ — унитарная

$U(\lambda)$ — афф. мат. λ -матр. E

Рок-во:

$$d_i(\lambda) = 1$$

$$d_i(\lambda)/d_i$$

$\Downarrow$

$$d(\lambda) = 1$$

$\Downarrow$

$$e - (1) = 1$$

$$i = 1, \dots, n$$

$$U(\lambda) \sim E$$

(вектр. мат.)

Пусть $U(\lambda) \in E$

$\Downarrow$

$$\exists \text{ афф. матр. } C_1, \dots, C_s, D_1, \dots, D_r$$

$$U(\lambda) = C_1 \dots C_s D_1 \dots D_r$$

$$C_1, \dots, C_s, D_1, \dots, D_r$$

унитар. λ -матр.

$\Downarrow$

$$U(\lambda) = C_1 \dots C_s D_1 \dots D_r$$

$$GL(K[\lambda])$$

$$U(\lambda) A(\lambda) U(\lambda) = B(\lambda)$$

$\Rightarrow$ доказано

$$\Leftarrow U(\lambda) A(\lambda) U(\lambda)$$

$$U(\lambda) = D_1 \dots D_r$$

произв. афф. матр.
(или рок-во обратн.)

Значит, если на D , разложение линейно эквивалентно. Пространство стандартно

Критерий подобия
линейных матриц

$A, B \in M_n(K)$, K -матрицы A, B
нужно подобны, если
существует $T \in GL_n(K)$, такая что
 $B = T^{-1}AT$

Критерий подобия
 $A, B \in M_n(K)$

{матрицы A и B - подобны}



$$(\lambda E - A) \sim (\lambda E - B)$$

(здесь λ - матрица)

Зам.

Вопрос к критерию подобия
применяется только к λ -матрице
с переменными.

$$\begin{pmatrix} 3\lambda^3 + 7\lambda & 2\lambda^2 - 1 \\ \lambda^3 + 2\lambda - 5 & \lambda - 2 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \lambda^3 +$$

A_0

$$+ \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \lambda^2 + \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \lambda +$$

$$+ \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$$

A_3

$$A(\lambda) = B(\lambda)Q(\lambda) + R(\lambda)$$

$$A(\lambda) = Q_2(\lambda)B(\lambda) + R_2(\lambda)$$



$$d_1 = d_2 = \dots = d_{n-1} = 1$$

$$d_n(\lambda - \alpha)$$

$$\begin{pmatrix} F_1(\lambda) & 0 \\ 0 & F_2(\lambda) \end{pmatrix} \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \dots \end{pmatrix}$$

$$Y = \begin{pmatrix} y_{k_1}(\alpha_1) & y_{k_2}(\alpha_2) & \dots & y_{k_s}(\alpha_s) \end{pmatrix}$$

матр. Мерзани

$$\lambda E - Y = \begin{pmatrix} \lambda B_{k_1} - I_{k_1}(\alpha_1) & & \\ & \lambda B_{k_2} - I_{k_2}(\alpha_2) & \\ & & \lambda B_{k_s} - I_{k_s}(\alpha_s) \end{pmatrix} \sim$$

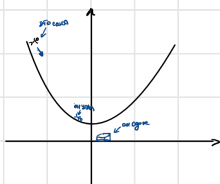
~

Формальная форма
Мерзани

$$Y_s(\alpha) = \begin{pmatrix} \alpha & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \alpha \end{pmatrix} \quad K \times K \text{ матрица}$$

$$\lambda E - Y_s(\alpha) = \begin{pmatrix} \lambda - \alpha & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda - \alpha \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & \ddots & 1 \end{pmatrix}$$



Пусть A — матрица над $\mathbb{C}$
 $A \in M_n(\mathbb{C})$

Предположим, что все
 собственные значения A лежат
 в $\mathbb{C}$

Пусть $\lambda E - A \sim \begin{pmatrix} e_1(\lambda) & 0 \\ 0 & \dots & e_n(\lambda) \end{pmatrix}$ — каноническая форма

$\lambda E - A \sim f_n(\lambda) \cdot \lambda^r$

НОС миним. r -го порядка

также $\lambda E - A$ имеет $f_n(\lambda)$

$f_n(\lambda) = (\lambda - \alpha_1)^{k_1} \dots (\lambda - \alpha_r)^{k_r}$

$\begin{pmatrix} e_1(\lambda) & & \\ & \ddots & \\ 0 & & e_n(\lambda) \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} & & \\ & \ddots & \\ 0 & & e_n(\lambda) \end{pmatrix}$

$e_{n+1}(\lambda) = (\lambda - \alpha_1)^{k_{12}} (\lambda - \alpha_2)^{k_{22}} \dots (\lambda - \alpha_r)^{k_{r2}}$

$(\lambda E - J) \sim \begin{pmatrix} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & e_n(\lambda) \end{pmatrix}$ — каноническая форма

$(\lambda - \alpha_1)^{k_1}$

$\begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & (\lambda - \alpha_i)^{k_{ji}} \end{pmatrix}$

$(\lambda - \alpha_1)^{k_{11}} (\lambda - \alpha_1)^{k_{12}} \dots (\lambda - \alpha_1)^{k_{1r}}$

$\frac{x}{e_n(\lambda)} (\lambda - \alpha_s)^{k_{s1}} (\lambda - \alpha_s)^{k_{s2}} \dots (\lambda - \alpha_s)^{k_{sr}}$

$(\lambda E - A) \sim \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & e_{n-r+1}(\lambda) \\ & & \ddots & \\ 0 & & & e_n(\lambda) \end{pmatrix}$

разложение миноризации на минимальные
 множители

$J = \begin{pmatrix} & & \\ & \ddots & \\ & & J_{k_{ij}}(\lambda_i) \\ & & & \ddots \\ 0 & & & & \end{pmatrix}$

$\lambda E - J \sim \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & e_{n-r+1}(\lambda) \\ & & \ddots & \\ 0 & & & e_n(\lambda) \end{pmatrix}$

$$\lambda E - J \sim \lambda E - A$$

$$\downarrow$$

$$J T^{-1} (T^{-1} A T) =$$

$$E_{n_1}(k)$$

Если J и J' - жордановы матрицы, состоящие из одинаковых клеток, то табл. (*) для J и J' одинаковые

$$\downarrow$$

$$\lambda E - J \sim \lambda E - J' \Rightarrow$$

$$\Rightarrow J \sim J'$$

Минимальный многочлен

Theor

$$\text{Пусть } (\lambda E - A) \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & E_{n_1}(\lambda) \end{pmatrix}$$

тогда $E_{n_1}(\lambda)$ - минимальный многочлен матрицы A

Если $B = T^{-1} A T$ и $f(A) = 0$

$$\downarrow \text{то}$$

$$f(B) = 0$$

$$a_0 \lambda^k + a_1 \lambda^{k-1} + \dots + a_k = f(\lambda)$$

$$\left| a_0 A^k + a_1 A^{k-1} + \dots + a_k E = 0 \right| T$$

$$T^{-1} A^k T = T^{-1} A \underbrace{\dots A}_k T =$$

$$(T^{-1} A T) (T^{-1} A T)^{k-1} \dots (T^{-1} A T) =$$

$$= (T^{-1} A T)^k = B^k$$

$$\downarrow$$

$$T^{-1} f(A) T = f(T^{-1} A T) = f(B), \text{ значит}$$

Если $f(A) = 0$, то и $f(B) = 0$

$\downarrow$

минимальный для матр

A и B - одинаковые

Алгоритм

Если $B = T^{-1} A T$, то A и B имеют одинаковые минимальные

$$f(J) = \begin{pmatrix} f(J_{n_1}(\lambda_1)) & 0 \\ 0 & \dots & 0 \\ 0 & & f(J_{n_r}(\lambda_r)) \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{c|c} A_1 & B_1 \\ \hline C_1 & D_1 \end{array} \right) \left(\begin{array}{c|c} A_2 & B_2 \\ \hline C_2 & D_2 \end{array} \right) =$$

$$= \left(\begin{array}{c|c} A_1 A_2 + B_1 C_2 & A_1 B_2 + B_1 D_2 \\ \hline C_1 A_2 + D_1 C_2 & C_1 B_2 + D_1 D_2 \end{array} \right)$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ & \ddots & \vdots \\ 0 & & 0 \end{pmatrix}$$

собираем k раз получаемся 0

$\lambda_1^{k_1} \dots \lambda_{n_1}^{k_{n_1}}$

$$(J_{k_1}(\lambda_1) - \lambda_1 E)^{k_1} = 0$$

$$(J_{k_1}(\lambda_1) - \lambda_2 E) =$$

$$= \begin{pmatrix} \lambda_1 - \lambda_2 & 1 & 0 \\ & \ddots & \vdots \\ 0 & & \lambda_1 - \lambda_2 \end{pmatrix}$$

$$\underbrace{(J_{k,j}(x_i) - \alpha_i \bar{t})}_{\geq 0}^{k_{ij}} (J_{k,j}(x_i) - \alpha_i \bar{t})^{k_{ij} - k_{ij}} \geq 0$$

$$f(B) \cdot \begin{pmatrix} f(B) & 0 \\ 0 & f(B) \end{pmatrix}$$

$$e_n(Y_{k,j}, (x_i)) = 0$$

$$e_n(J) = 0$$

Пусть

$$(\lambda - \alpha_i)^{m_i} \quad m_i < K_i$$

$$\leq g(Y_{k,i}, (x_i)) =$$

$$= \left(\prod_{i=1}^n (J_{k,i}(x_i) - \alpha_i \bar{t}) \right) \quad \text{редукция}$$

$$\left(J_{k,i}(x_i) - \alpha_i \bar{t} \right) \quad \text{уменьш}$$

$$\text{невозможно } g(J) \neq 0$$

$$g(\lambda) \text{ имеет min}$$

интервал для J

у

$$e_n(\lambda) - \text{миним. значение}$$

$$\text{max } A = T J T^{-1} \Rightarrow e_n(\lambda) \min$$

миним. max A

Билинейные и
квадратичные
формы

V-векторное пр-во над полем K

$$f: V \times V \rightarrow K$$

q-из лиз билин. формой на V, если:

1) $f(u, v)$ - лиз. по u и v при фикс. V

$$f(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2, v) = \alpha_1 f(u_1, v) + \alpha_2 f(u_2, v)$$

2) $f(u, v)$ - лиз. по v при фикс. u

$$f(u, \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2) = \alpha_1 f(u, v_1) + \alpha_2 f(u, v_2)$$

$$\forall \alpha_1, \alpha_2 \in K, u, u_1, u_2, v, v_1, v_2 \in V$$

пример

$$1) V = E^3$$

$f(u, v) = (u, v)$ - скалярн. произв.

$$2) V = R^n$$

$$f(u, v) = \sum_{i=1}^n a_{ij} x_i y_j \quad \text{однозначно заданная}$$

$$u = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad v = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

Если в n -мерном
пр-ке V_n задано
скалярное произведение
то это пр-во - n -мерное
Евклидово пр-во

Вектор $\vec{a}$ называется
пр-во ортогональным
прямой, лежащей в
плоскости.

P.S. Скалярное
произведение

$$(a, b) = |a| \cdot |b| \cos(\theta)$$

θ - угол между $\vec{a}$ и $\vec{b}$
 $\vec{a}, \vec{b}$ - векторы

Векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$
называются ортогональными
если их скалярное
произведение $= 0$
 $(a, b) = 0$

Ортогональная система
система вект. все векторы
параллельны ортогональным

и

Векторная ортогональная
система линейно неза-
висима

